计算机网络技术与应用 · 课堂笔记

第 10 课　千兆与万兆以太网、网络互联设备

2026-10-28（周三晚）· 理论课 · 教材 4.2、4.3 网络互联

一、千兆以太网（Gigabit Ethernet）

标准	介质	波长	距离
1000BASE-T（802.3ab）	铜缆 Cat5e / Cat6	—	100 m
1000BASE-SX（802.3z）	**多模**光纤	850 nm	几百米
1000BASE-LX（802.3z）	单模 / 多模光纤	1310 nm	比 SX 远（单模可达数千米）

- 帧格式与传统以太网兼容
- 标准里有**半双工（用 CSMA/CD）**和**全双工（不用）**两种方式

> **工程现实**
> 千兆半双工基本只存在于标准文本里，实际几乎都是交换式全双工。

二、再看单模与多模

	单模	多模
芯径	约 9 μm	50 / 62.5 μm
常用波长	1310 / 1550 nm	850 nm
距离	远	近
模间色散	小	明显
对应标准	LX、LR、ER	SX、SR

> **记忆口诀**
> S = Short（短距，多模），L = Long（长距），E = Extended（更远）。

三、万兆以太网（10GbE）

标准	内容
802.3ae	光纤 10GbE
802.3an	10GBASE-T（双绞线，100 m）
802.3ap	背板以太网

物理层	距离
10GBASE-SR	几百米（看光纤类型）
10GBASE-LR	约 10 km
10GBASE-ER	约 40 km
10GBASE-CX4	约 15 m（铜缆）
10GBASE-T	100 m（双绞线）

- **只工作在全双工方式，不再使用 CSMA/CD**
- LAN PHY 速率 10 Gbit/s；WAN PHY 约 9.59 Gbit/s，是为了适配 SONET/SDH 广域网

> **易错点**
> 课堂语音转写出现过“13 cm / 10 cm / 40 cm”，根据课件应为 SR 几百米、**LR 10 km、ER 40 km**。

四、40G / 100G 以太网

40GbE：KR4、CR4、SR4、LR4；100GbE：CR10、SR10、LR4、ER4。

> **考试主线**
> 老师明确说：40G / 100G 的这些具体型号**了解即可，不要求记**。

五、以太网拓扑的演变

- 早期：**同轴电缆总线**
- 10BASE-T 起：**物理星型**
- **Hub**：物理星型，逻辑上仍共享介质，**整个是一个冲突域**
- **交换机**：物理星型，端口独立转发，全双工下**没有冲突**
- 更大的网络整体呈**树型或混合型**（接入层是星型）

六、网络互联（4.3）

1. 透明网桥与源路由网桥

	透明网桥	源路由网桥
谁决定路径	**网桥自己**：学习 MAC 地址和端口的对应关系，按 MAC 表转发	**源主机**：把路由信息写进帧里
主机是否感知	感知不到网桥的存在	需要主机参与
常用于	以太网	令牌环

> **记忆口诀**
> 透明网桥“网桥自己找路”，源路由网桥“源主机指定路”。

2. Hub 与交换机

	集线器 Hub	交换机 Switch
层次	**物理层**	**数据链路层**
转发方式	收到信号转发到**所有其他端口**	学习 MAC，按**目的 MAC** 只转发到对应端口
冲突域	所有端口**一个冲突域**	**每个端口一个冲突域**
带宽	共享	每端口独享
双工	半双工，用 CSMA/CD	支持全双工
比喻	**大喇叭**	**快递分拣员**



图 10-1　互联设备与所在层次（第 12 课会补全路由器和网关）

> **考试主线**
> Hub 什么都不隔离；**网桥、交换机隔离冲突域；路由器隔离广播域**。这一点在第 13 课实验里亲眼验证过。

七、本课小结

1. 1000BASE-T / SX / LX；802.3z、802.3ab
2. 10GbE 只有全双工；SR / LR / ER 距离
3. 40G / 100G 型号了解即可
4. 透明网桥自己学 MAC；Hub 广播、交换机按 MAC 转发